

LISTAS

DCE792 - AEDs II (Prática)

Atualizado em: 21 de agosto de 2026

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



Estrutura de dados mais básicas existente em qualquer linguagem de programação

- Estrutura de dados linear
 - Seus elementos são salvos em pedaços contíguos de memória
 - Acesso pode ser realizado de forma aleatória (e rápida) utilizando índices
 - É possível guardar elementos homogêneos, i.e., do mesmo tipo
-
- | | |
|---------------------------------|---|
| ○ Acesso aleatório ↑ | ○ Tamanho fixo ↓ |
| ○ Fácil de ordenar elementos ↑ | ○ Difícil de inserir ou remover elementos ↓ |
| ○ Simples de trocar variáveis ↑ | ○ Desperdício de memória ↓ |

EXEMPLOS DE VETORES

```
int numeros[5];
```

```
char palavra[10];
```

```
float numeros_reais[8];
```

Uma lista simples é muito parecida com um vetor

- Estrutura de dados linear
- Seus elementos são salvos em pedaços contíguos de memória
- Acesso pode ser realizado de forma aleatória (e rápida) utilizando índices
- É possível guardar elementos homogêneos, i.e., do mesmo tipo

Teoricamente, só é possível inserir elementos no início e no fim da lista

Declarada como `<tipo> <nome> [<tamanho>];`

Operações possíveis em listas

- `void inserirFrente(<valor>);`
- `void inserirAtras(<valor>);`
- `void removeFrente(void);`
- `void removeAtras(void);`
- `<tipo> obterPrimeiro(void);`
- `<tipo> obterUltimo(void);`
- `bool ehVazia(void);`

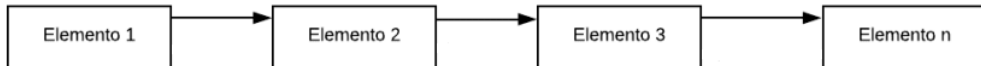
Estrutura sem nenhuma utilidade prática

- É melhor utilizar vetores

LISTAS ENCADEADAS

Uma lista implementada utilizando ponteiros

- Tamanho dinâmico
- Não possui desperdício de memória



O código completo de listas encadeadas está disponível no Github



ATIVIDADE PRÁTICA

Modificar o código do Github para incluir três novos método

O primeiro método deve permitir inserir um novo item na i -ésima posição

- `void inserirPosicao(<valor>, <posicao>);`

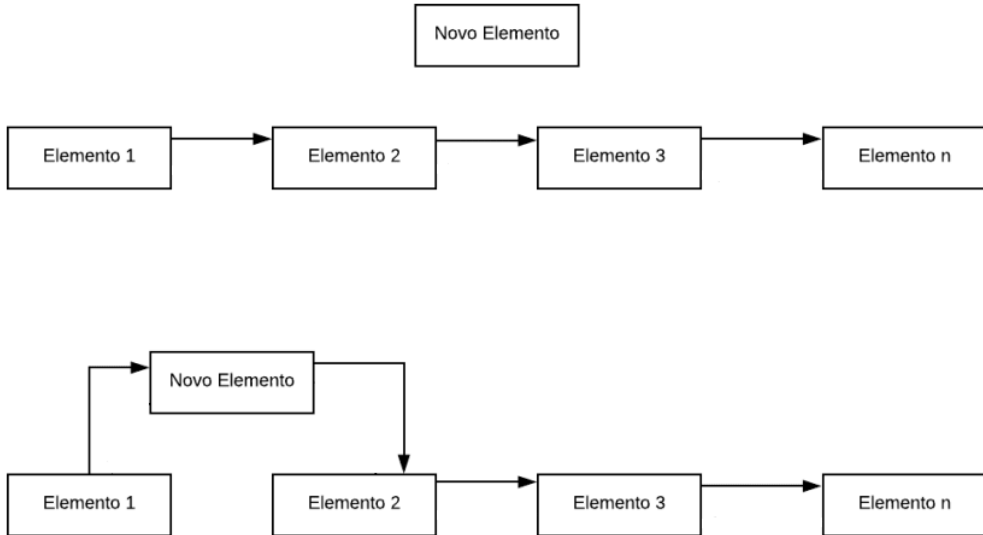
O segundo método deve permitir remover um item da i -ésima posição

- `void removerPosicao(<posicao>);`

O terceiro método deve permitir obter o valor do i -ésimo item

- `<tipo> obterPosicao(<posicao>);`

ATIVIDADE - INSERIR



PRÓXIMA AULA:

PILHAS